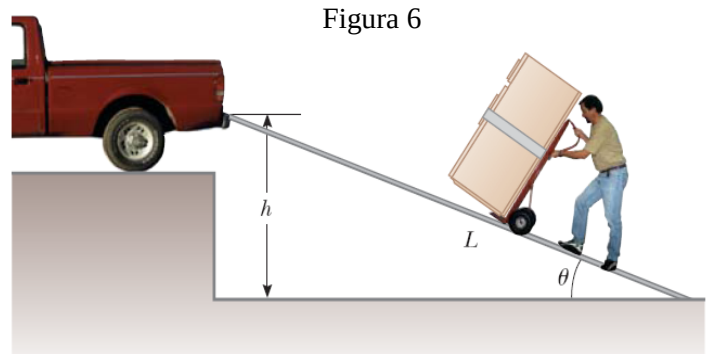


Problema N°10: Un hombre quiere cargar un refrigerador en una camioneta con el uso de una rampa a un ángulo θ , como se muestra en la figura 6. Él afirma que se debe requerir menos trabajo para cargar la camioneta si la longitud L de la rampa aumenta. ¿Esta afirmación es válida?



Resolución:

Respuesta: No

Justificación:

Suponemos que el refrigerador se sube por la rampa en una carretilla con rapidez constante. En este caso, para el sistema refrigerador y carretilla $\Delta E_c = 0$. La fuerza normal que ejerce la rampa sobre el sistema se dirige 90° al desplazamiento de su punto de aplicación y por lo tanto no realiza trabajo sobre el sistema. Puesto que $\Delta E_c = 0$, el Teorema Trabajo-Energía Cinética produce:

$$W_{neto} = W_{por\ hombre} + W_{por\ gravedad} = 0$$

El trabajo invertido por la fuerza gravitatoria es igual al producto del peso ($m \cdot g$) del sistema, la distancia L a través de la que se desplaza el refrigerador y $\cos(\theta + 90^\circ)$. En consecuencia,

$$\begin{aligned} W_{por\ hombre} &= -W_{por\ gravedad} = -(m \cdot g) \cdot (L) \cdot [\cos(\theta + 90^\circ)] \\ &= m \cdot g \cdot L \cdot \sen\theta = m \cdot g \cdot h \end{aligned}$$

Donde $h = L \cdot \sen\theta$ es la altura de la rampa. Por lo tanto, el hombre debe realizar la misma cantidad de trabajo $m \cdot g \cdot h$ sobre el sistema sin importar la longitud de la rampa. El trabajo solo depende de la altura de la rampa. Aunque se requiere menos fuerza con una rampa más larga, el punto de aplicación de dicha fuerza se mueva a través de un mayor desplazamiento.

